

Manuale d'uso EasyQE

Guida all'uso del Quadro Economico

Uso interno

MILANO, 16 luglio 2026

INDICE

1.	Introduzione	1
1.1.	Cos'è EasyQE	1
1.2.	Il modello dei dati: eventi, fasi, snapshot.....	1
1.3.	A chi si rivolge questo manuale	1
1.4.	Requisiti e avvio	2
2.	Primo avvio e gestione del file	2
2.1.	Nuova opera	2
2.2.	Apri un file esistente	2
2.3.	Salvataggio e nome del file	3
3.	Dati generali di base.....	3
3.1.	Dati sintetici salienti dell'opera	3
3.2.	Tipologia dell'intervento e assoggettamento alla L. 717/1949.....	4
3.3.	Fonti di finanziamento	4
4.	Soggetti	4
4.1.	Nuova nomina	5
4.2.	Cessazione di un incarico.....	5
5.	Registro eventi.....	6
5.1.	Fasi e tipi di evento ammessi	6
5.2.	Compilare un evento: voci, importi, stati.....	6
5.3.	Fonti documentali (pezze giustificative).....	7
5.4.	Bozza di evento	7
5.5.	Il ribasso di gara (ECO)	7
6.	Le regole di controllo (validazioni)	8
6.1.	Avvertenza e blocco: la differenza che conta	8

6.2.	R-01 — Imprevisti (e.5) e il tetto e.1+e.5.....	8
6.3.	R-02 — Opere di mitigazione e compensazione ambientale (d).....	9
6.4.	R-08 e R-09 — Spese tecniche interne e altre spese (e.9, e.10).....	9
6.5.	R-13 — Motivazione del contratto a corpo o misto.....	9
6.6.	R-14 — CIG principale prima della revisione post-gara	10
6.7.	R-17 — Pezze giustificative.....	10
6.8.	R-19 — Integrità della catena degli eventi.....	10
7.	I calcoli automatici	10
7.1.	Opere artistiche — L. 717/1949 (e.17)	11
7.2.	Contributo ANAC (e.18.7).....	11
8.	Snapshot e chiusura fase	12
8.1.	Validazioni sul QE corrente	12
8.2.	Raccolta snapshot	12
8.3.	Chiudere una fase	12
8.4.	Copertina e stampa del QE	13
9.	Esporta	14
10.	Appendice A — Glossario delle voci del Quadro Economico.....	15
11.	Appendice B — Riepilogo delle regole di controllo	16

1. INTRODUZIONE

1.1. Cos'è EASYQE

EasyQE è un'applicazione web per la gestione del Quadro Economico (QE) dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 5 e dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023. È distribuita come un unico file HTML, senza installazione: si apre con un browser e funziona anche senza connessione a Internet, salvando il proprio lavoro in un file .json che l'utente conserva sul proprio computer.

A differenza di un foglio di calcolo, EasyQE non sovrascrive i valori del QE a ogni modifica. Ogni intervento sui numeri è un **evento** che si aggiunge a un **registro** permanente: la storia completa di come il QE è cambiato nel tempo resta sempre consultabile, non solo il suo valore attuale.

1.2. IL MODELLO DEI DATI: EVENTI, FASI, SNAPSHOT

Per usare EasyQE senza fraintendimenti è necessario avere chiari tre concetti, che ricorrono in tutte le sezioni dell'applicazione:

- **Evento**: ogni imputazione o modifica di importi, ogni nomina, ogni cessazione, ogni chiusura di fase è un evento. Gli eventi si accumulano in un registro append-only (si può solo aggiungere, mai riscrivere la storia) e sono concatenati tra loro con un'impronta digitale (hash SHA-256): ogni evento contiene l'impronta dell'evento precedente, a formare una catena. Se un file venisse alterato manualmente, la catena si spezzerebbe e l'app lo segnalerebbe in apertura.
- **Fase**: il percorso dell'opera pubblica è diviso in fasi (dall'inserimento nel programma triennale fino alla chiusura dei lavori). Ogni fase ammette solo certi tipi di evento, ed EasyQE propone in automatico l'elenco pertinente.
- **Snapshot**: una fotografia del QE totale in un dato momento, generata automaticamente a ogni evento con movimenti economici e, in modo ufficiale, a ogni chiusura di fase. È lo snapshot — non un file separato — a poter essere stampato in copertina.

Il valore che compare in ogni voce del QE (le celle "versione precedente"/"versione attuale" del registro eventi) è sempre **un solo valore corrente**: l'ultimo importo imputato su quella voce, non un accumulo di più registrazioni. È l'evento, con il suo delta, a documentare quanto e perché quel valore è cambiato rispetto a prima.

1.3. A CHI SI RIVOLGE QUESTO MANUALE

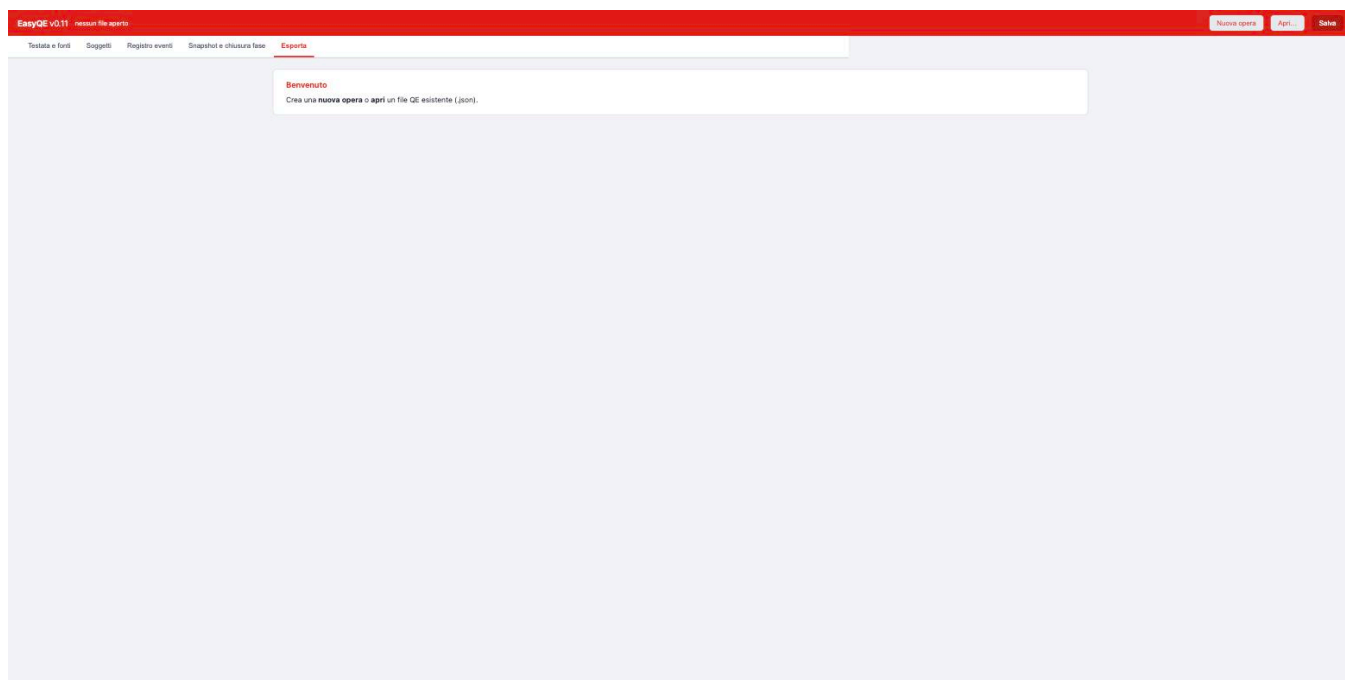
Questo manuale presuppone che chi legge sappia già che cos'è un Quadro Economico e sappia compilarne le voci principali (quadro A — importo dell'appalto, quadro B — somme a disposizione dell'amministrazione). Non presuppone invece alcuna familiarità con le regole di controllo specifiche di EasyQE: soglie come il fatto che l'imprevisto (e.5) debba valere almeno il 5% dei lavori a base di gara, o che la somma di e.1 ed e.5 non debba superare il 10%, sono regole che molti compilatori esperti di QE cartacei non hanno mai dovuto rispettare in modo automatico. Il capitolo 6 è dedicato per intero a queste regole.

1.4. REQUISITI E AVVIO

Non serve alcuna installazione: basta aprire il file EasyQE_v0.11.html con un browser aggiornato (Chrome, Edge, Firefox, Safari). L'applicazione gira interamente nel browser: nessun dato lascia il computer dell'utente, salvo quando si sceglie esplicitamente di salvare o esportare un file.

2. PRIMO AVVIO E GESTIONE DEL FILE

All'apertura, se non è stata ancora caricata alcuna opera, EasyQE mostra una schermata di benvenuto con due sole azioni disponibili: creare una nuova opera oppure aprirne una già esistente.



La schermata iniziale, prima di aprire o creare un'opera.

2.1. NUOVA OPERA

Il pulsante **Nuova opera**, in alto a destra, avvia la creazione di un nuovo file. Viene richiesto un nickname dell'opera (massimo 10 caratteri, senza spazi): comparirà nel nome del file (nel formato QE_<CUP>_<nickname>.json) e resta modificabile in seguito dalla sezione Dati generali di base. Se un'opera è già aperta, l'app chiede conferma prima di procedere, per non perdere dati non salvati.

2.2. APRI UN FILE ESISTENTE

Il pulsante **Apri...** carica un file .json prodotto in precedenza da EasyQE. In apertura l'app verifica automaticamente l'integrità della catena di eventi (hash SHA-256): se la catena risultasse interrotta o alterata, compare un avviso esplicito, a tutela dell'affidabilità dei dati. È inoltre supportata l'apertura di file salvati con versioni precedenti dello schema dati, con conversione automatica dei campi che nel frattempo sono cambiati (per esempio il campo "Soggetta L. 717/1949", che in passato era un semplice sì/no e oggi ammette anche lo stato "non ancora deciso").

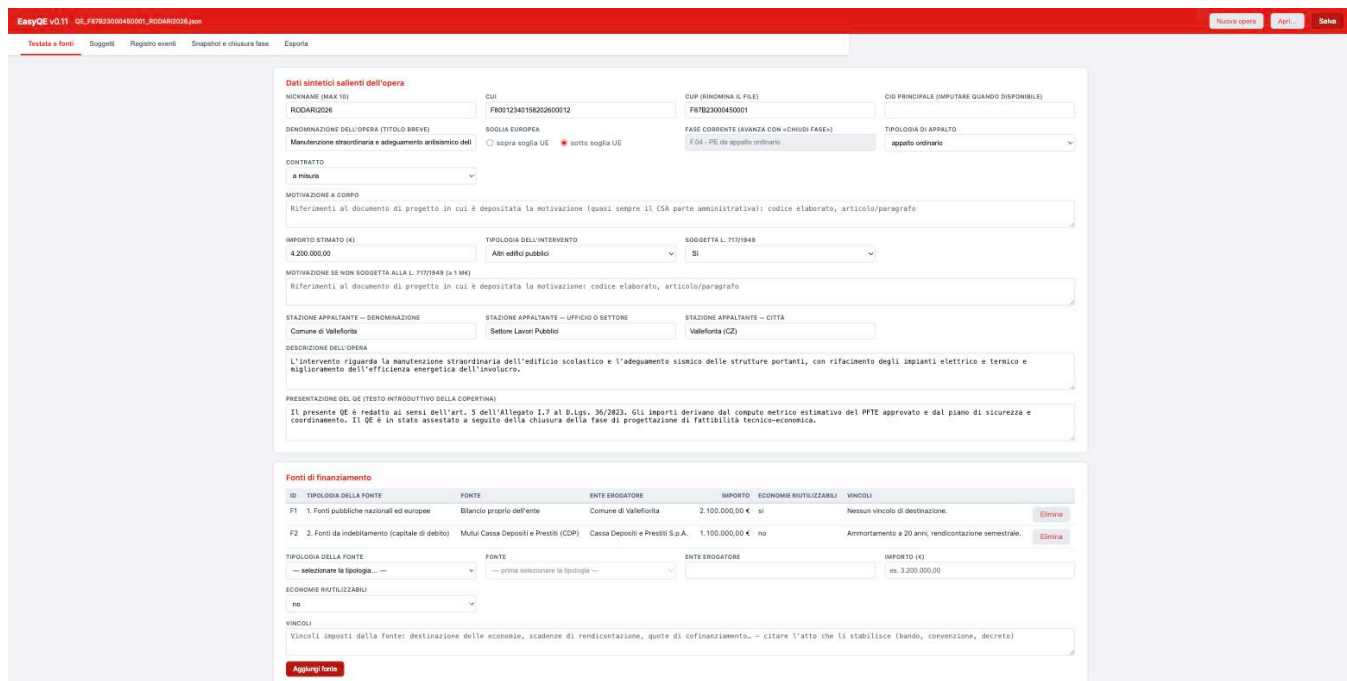
2.3. SALVATAGGIO E NOME DEL FILE

Il pulsante **Salva**, sempre visibile in alto, scrive il file .json sul computer dell'utente. Il nome del file è generato automaticamente da CUP e nickname (QE_<CUP>_<nickname>.json) e non è modificabile a mano: per cambiarlo occorre aggiornare CUP o nickname nella Testata. Il nickname è obbligatorio: senza di esso il salvataggio non è consentito.

EasyQE non salva automaticamente: è necessario premere Salva dopo ogni sessione di lavoro. Il file .json è l'unico archivio dei dati: conviene conservarne copia, per esempio nella cartella di progetto condivisa con la stazione appaltante.

3. DATI GENERALI DI BASE

La sezione Dati generali di base raccoglie l'anagrafica dell'opera, la sua classificazione ai fini delle regole di controllo, e le fonti di finanziamento. È la prima sezione da compilare all'avvio di una nuova opera.



La sezione Dati generali di base, con un'opera di esempio già compilata.

3.1. DATI SINTETICI SALIENTI DELL'OPERA

I campi principali sono: nickname, CUI, CUP, CIG principale, denominazione e descrizione dell'opera, soglia europea (sopra/sotto soglia UE), tipologia di appalto (ordinario o integrato), tipo di contratto (a misura, a corpo o misto — questi ultimi due richiedono una motivazione esplicita, verificata dalla regola R-13 in chiusura di fase), importo stimato e stazione appaltante.

Il campo **Fase corrente** non è modificabile da questa schermata: avanza automaticamente quando si chiude una fase dalla sezione Snapshot e chiusura fase (capitolo 8). Il campo **Presentazione del QE** è l'unico testo libero che

compare in copertina: conviene descrivervi da quali documenti derivano gli importi correnti (computo metrico, PFTE, ecc.) e i criteri di stima adottati, perché è la parte discorsiva che accompagna i dati strutturati nella stampa.

3.2. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E ASSOGGETTAMENTO ALLA L. 717/1949

Il campo **Tipologia dell'intervento** (edifici residenziali pubblici, edifici industriali, infrastrutture, altri edifici pubblici) determina in automatico il valore proposto per **Soggetta L. 717/1949**, l'obbligo di accantonamento per opere artistiche (voce e.17, trattata nel capitolo 7): secondo la norma, solo gli "altri edifici pubblici" restano soggetti, mentre edilizia residenziale pubblica, edifici industriali e infrastrutture ne sono esclusi. L'automatismo compila il campo ma non lo blocca: resta modificabile a mano, per esempio quando si voglia motivare una scelta diversa nel campo **Motivazione se non soggetta**.

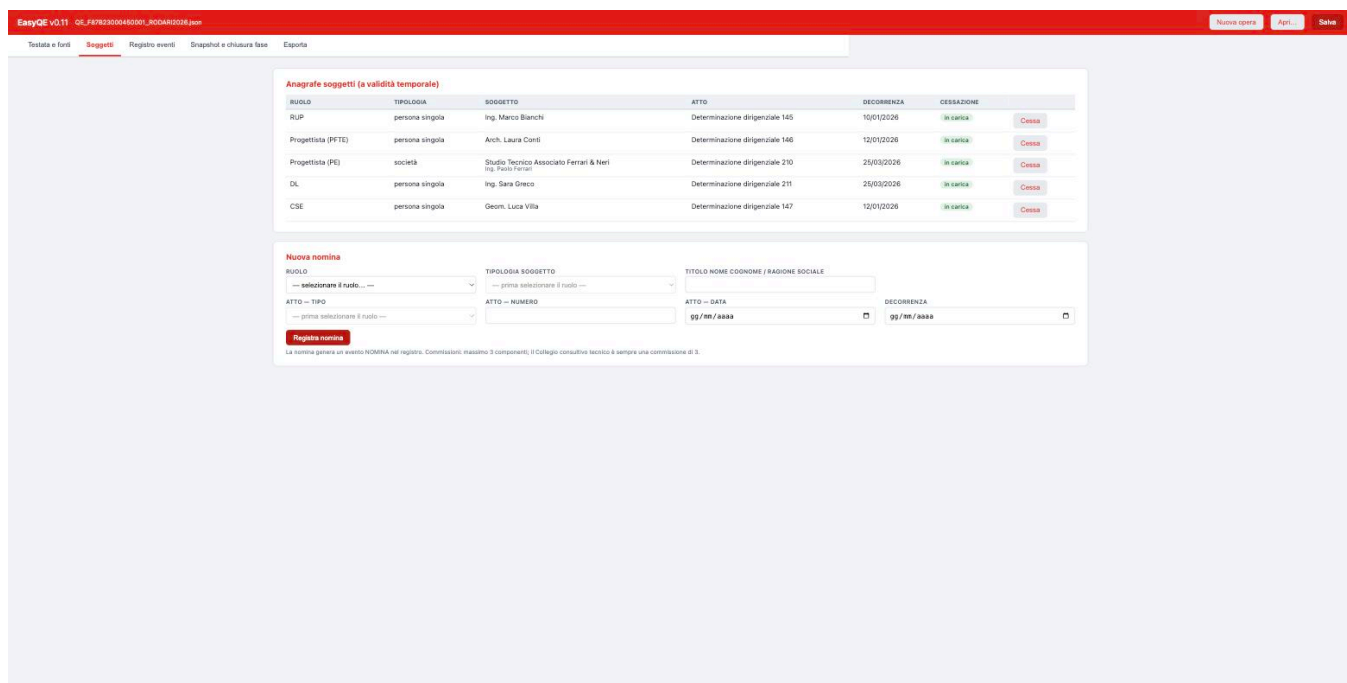
Attenzione: nella fase F.01 (inserimento nel programma triennale), il primo evento del registro eventi non può essere concluso finché Tipologia dell'intervento e Soggetta L. 717/1949 non sono stati valorizzati. È una scelta di progetto: la classificazione dell'opera va fatta fin dal principio, non aggiunta in un secondo momento.

3.3. FONTI DI FINANZIAMENTO

La tabella delle fonti di finanziamento distingue tre macro-categorie — fonti pubbliche nazionali ed europee, fonti da indebitamento, fonti private e miste (partenariato pubblico-privato) — ciascuna con un catalogo di voci tipiche selezionabili da menu (con possibilità di indicarne una libera, "Altro..."). Per ogni fonte si registra l'ente erogatore, l'importo, se le eventuali economie sono riutilizzabili (sì, no, parziale) e i vincoli imposti dalla fonte stessa: conviene citarvi sempre l'atto che li stabilisce (bando, convenzione, decreto), perché questo campo è spesso l'unico punto in cui quei vincoli restano tracciati.

4. SOGGETTI

La sezione Soggetti tiene l'anagrafe delle figure coinvolte nell'opera — RUP, DEC, progettisti, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, verificatore, collaudatori, Collegio consultivo tecnico — con **validità temporale**: un soggetto può cessare da un incarico e un altro subentrare, senza che questo alteri la storia di chi ha fatto cosa nel registro eventi.



Anagrafe soggetti (a validità temporale)

RUOLO	TIPOLOGIA	SOGGETTO	ATTO	DECORRENZA	CESSAZIONE
RUP	persona singola	Ing. Marco Bianchi	Determinazione dirigenziale 145	10/01/2026	In carica Cessa
Progettista (PFTE)	persona singola	Arch. Laura Conti	Determinazione dirigenziale 146	12/01/2026	In carica Cessa
Progettista (PE)	società	Studio Tecnico Associato Ferrari & Neri Ing. Paolo Ferrari	Determinazione dirigenziale 210	25/03/2026	In carica Cessa
DL	persona singola	Ing. Sara Greco	Determinazione dirigenziale 211	25/03/2026	In carica Cessa
CSE	persona singola	Geom. Luca Villa	Determinazione dirigenziale 147	12/01/2026	In carica Cessa

Nuova nomina

RUOLO: — selezionare il ruolo... —

TIPOLOGIA SOGGETTO: — prima selezionare il ruolo —

TITOLO NOME COGNOME / RAGIONE SOCIALE:

ATTO — TIPO: — prima selezionare il ruolo —

ATTO — NUMERO:

ATTO — DATA: gg/mm/aaaa

DECORRENZA: gg/mm/aaaa

Registra nomina

La nomina genera un evento NOMINA nel registro. Commissioni: massimo 3 componenti; il Collegio consultivo tecnico è sempre una commissione di 3.

L'anagrafe soggetti, con le nomine di un'opera di esempio.

4.1. NUOVA NOMINA

Per registrare una nomina si seleziona il ruolo, poi la tipologia di soggetto ammessa per quel ruolo: persona singola o società per la maggior parte dei ruoli; anche RTI per progettista, DL e verificatore; anche commissione per i collaudatori e per il Collegio consultivo tecnico, che è sempre una commissione di 3 componenti. Per un RTI occorre indicare la mandataria, il legale rappresentante e il responsabile della redazione del QE (la persona fisica del raggruppamento che comparirà come redattore degli eventi); per una società, il referente che assolve lo stesso ruolo.

Un progettista è un caso particolare: più progettisti possono essere nominati su livelli diversi (per esempio uno per il PFTE e un altro, magari una società, per il PE) e restare tutti "in carica" contemporaneamente. Nel registro eventi (capitolo 5), quando il responsabile dell'evento è indicato come "Progettista", l'app propone l'elenco di tutti i progettisti attualmente in carica, con il livello tra parentesi, così da poter scegliere quello che ha realmente seguito la fase in corso.

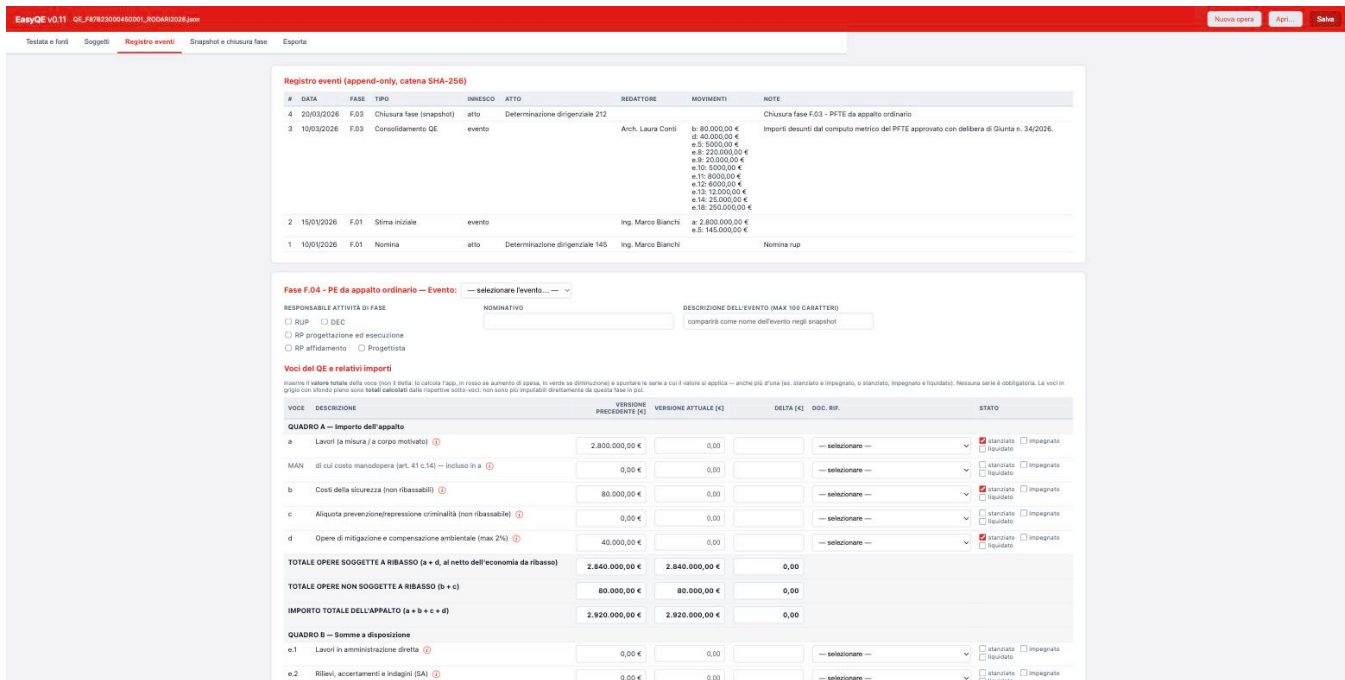
Ogni nomina genera un evento NOMINA nel registro eventi, con l'atto (tipo, numero, data) che la dispone.

4.2. CESSAZIONE DI UN INCARICO

Per cessare un incarico si usa il pulsante **Cessa** nella riga del soggetto, indicando la data di cessazione. L'operazione genera un evento CESSAZIONE_INCARICO e il soggetto compare da quel momento come cessato (non più "in carica") in tutte le viste, inclusa la copertina di stampa. La scheda di un soggetto può anche essere modificata (per correggerne i dati anagrafici): la modifica genera un evento RETTIFICA, secondo lo stesso principio per cui il registro non riscrive mai la storia ma la integra con un nuovo evento.

5. REGISTRO EVENTI

Il registro eventi è il cuore di EasyQE: ogni imputazione economica sul QE passa da qui. È organizzato in due parti — la tabella storica degli eventi già registrati, in alto, e il modulo per registrarne uno nuovo, in basso.



La tabella storica del registro eventi e l'inizio del modulo per un nuovo evento.

5.1. FASI E TIPI DI EVENTO AMMESSI

Il percorso di un'opera in appalto ordinario attraversa le fasi: inserimento nel programma triennale (F.01), inserimento nell'elenco annuale (F.02), PFTE (F.03), PE (F.04), aggiudicazione della gara (F.05), esecuzione dei lavori a SAL (F.06) e a saldo finale (F.07), collaudo tecnico-amministrativo (F.08), chiusura dei lavori (F.09). Nell'appalto integrato l'ordine di PE e aggiudicazione si inverte — F.03 PFTE, F.04 aggiudicazione, F.05 PE — perché in questo caso è l'aggiudicatario a redigere il progetto esecutivo, insieme all'esecuzione.

Ogni fase ammette solo certi tipi di evento, proposti automaticamente nel menu a tendina della sezione: per esempio, in F.01 sono ammessi solo Stima iniziale e Affinamento stima; in F.03 (PFTE) anche il Consolidamento QE; dopo l'aggiudicazione, solo Revisione prezzi (art. 60) e Variante ex art. 120. Gli eventi NOMINA, CESSAZIONE_INCARICO, RETTIFICA e CHIUSURA_FASE non compaiono in questo menu perché sono generati automaticamente dalle rispettive sezioni (Soggetti e Snapshot e chiusura fase).

5.2. COMPILARE UN EVENTO: VOCI, IMPORTI, STATI

Per ogni evento si indica il responsabile dell'attività di fase (RUP, DEC, RP progettazione ed esecuzione, RP affidamento o Progettista — con il meccanismo di scelta descritto al capitolo 4 quando i progettisti in carica sono più d'uno) e una descrizione sintetica (max 100 caratteri), che comparirà come nome dell'evento negli snapshot.

La tabella delle voci riporta, per ciascuna voce del QE, la versione precedente e un campo per la versione attuale: si inserisce sempre il **valore totale** della voce, mai il delta — è l'app a calcolarlo automaticamente e a colorarlo di rosso (aumento di spesa) o verde (diminuzione). Per ogni voce imputata si possono selezionare una o più serie di appartenenza (stanziato, impegnato, liquidato): nessuna è obbligatoria, e si possono spuntare anche più caselle insieme, per esempio quando un importo è al tempo stesso stanziato e impegnato.

Le voci mostrate con sfondo grigio pieno (per esempio e.8, e.9, e.10, e.14, e.16, e.18 da un certo livello di progettazione in poi) sono **totali calcolati** dalle rispettive sotto-voci di dettaglio: non sono più imputabili direttamente, ma solo attraverso le sotto-voci che le compongono. È un meccanismo di granularità crescente: nelle fasi iniziali basta una stima forfettaria sulla voce madre; dal PFTE in poi occorre il dettaglio.

Nell'appalto integrato, dal PFTE, compaiono in Quadro A anche le voci a.1 (redazione del progetto esecutivo) e a.2 (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva): sono servizi di ingegneria affidati al contraente insieme all'esecuzione e, per questo, soggetti a ribasso come i lavori, non più spese tecniche del Quadro B.

5.3. FONTI DOCUMENTALI (PEZZE GIUSTIFICATIVE)

Ogni importo imputato deve poter essere ricondotto a un documento che lo giustifica (regola R-17): computo metrico, PSC, perizia, e così via. Le pezze giustificative si aggiungono in fondo al modulo evento e restano numerate in modo progressivo e unico anche tra un evento e il successivo: se esistono già 6 pezze storiche, la prima aggiunta in un nuovo evento sarà la settima. Prima di concludere l'evento occorre associare a ogni voce imputata il relativo documento di riferimento (Doc. Rif.): l'app non permette di saltare questo passaggio.

5.4. BOZZA DI EVENTO

Se la compilazione di un evento non può essere conclusa in un'unica sessione, il pulsante **Salva e continua dopo** conserva una bozza nel file opera stesso (da salvare poi con il pulsante Salva generale): nessun evento viene registrato e nessuno snapshot generato finché la bozza non viene ripresa e conclusa con **Salva e concludi l'evento**. Riaprendo il file, la bozza viene ripresentata automaticamente con un avviso, pronta per essere completata, ulteriormente modificata o scartata.

5.5. IL RIBASSO DI GARA (ECO)

All'aggiudicazione, il pulsante di calcolo dell'economia da ribasso (ECO) applica la percentuale di ribasso offerta in gara alle voci soggette (a, d e, nell'appalto integrato, a.1/a.2), riscrivendole al valore netto: l'importo del ribasso non si limita più a comparire come deduzione aggregata, ma incide direttamente sulle singole voci contrattuali, coerentemente con il principio per cui il valore del Quadro A viene riscritto al valore contrattuale e la differenza riemerge tra le somme a disposizione del Quadro B. La riga ECO (ed ECO_ING per i servizi di ingegneria dell'appalto integrato) resta comunque visibile a fini di trasparenza e tracciabilità, ma non viene più sottratta una seconda volta dal totale.

Per i soli servizi di ingegneria dell'appalto integrato, la percentuale di ribasso applicata non supera mai il 35% (art. 41 c. 15-bis D.Lgs. 36/2023), anche quando il ribasso offerto in gara sui lavori è superiore: è un limite specifico previsto dalla norma per le procedure con offerta economicamente più vantaggiosa.

Il valore lordo delle voci prima del ribasso viene congelato dall'app come "base di gara": è questo valore, non quello netto, a restare il riferimento per le soglie percentuali delle regole R-01, R-02, R-08 e R-09 e per i calcoli di e.17 e del contributo ANAC, anche dopo l'aggiudicazione — coerentemente con il principio per cui quelle soglie si riferiscono all'importo lavori/costo complessivo dell'appalto, non a un valore già scontato dal ribasso.

6. LE REGOLE DI CONTROLLO (VALIDAZIONI)

EasyQE applica in automatico un insieme di regole di controllo sulla congruità degli importi, pensate per intercettare gli errori più comuni nella compilazione di un QE. Questo capitolo le spiega una per una: è la parte del manuale più utile a chi già conosce il QE ma non ha mai usato EasyQE.

6.1. AVVERTENZA E BLOCCO: LA DIFFERENZA CHE CONTA

Le regole di controllo si manifestano in due modi diversi, ed è essenziale distinguerli:

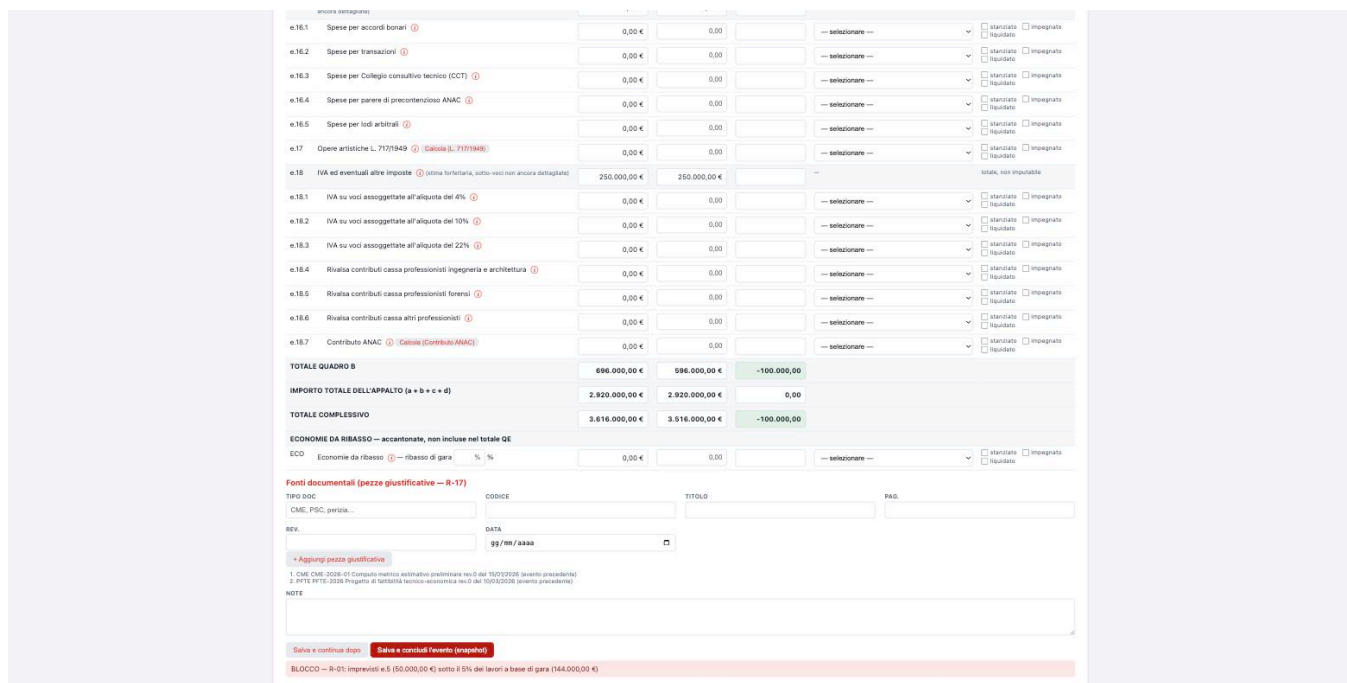
- Avvertenza (arancione): segnala un'anomalia ma non impedisce di procedere. Compare quando si tenta di concludere un evento (con richiesta di conferma esplicita, "Registrare comunque l'evento?") e viene rivalutata, in modo bloccante, al momento della chiusura di fase.
- Blocco (rosso): impedisce di concludere l'operazione. Non si può ignorare né forzare dall'interfaccia.

Una sola condizione, tra quelle qui descritte, è bloccante fin dal primissimo evento e non solo in chiusura di fase: l'imprevisto (e.5) sotto il 5% dei lavori a base di gara (regola R-01, prima condizione). Tutte le altre regole restano avvertenze sui singoli eventi e diventano bloccanti solo quando si chiude la fase corrente.

6.2. R-01 — IMPREVISTI (E.5) E IL TETTO E.1+E.5

La regola R-01 verifica due condizioni distinte sulla voce e.5 (imprevisti):

- e.5 non può mai valere meno del 5% dei lavori a base di gara (voce a + voce b): è un blocco assoluto, verificato fin dal primo evento che valorizza a o b, in qualunque fase. Non è aggirabile: gli imprevisti non devono mai essere trascurati, nemmeno in una stima iniziale ancora di massima.
- e.1 + e.5 non può superare il 10% dei lavori a base di gara: questa condizione resta un'avvertenza sui singoli eventi e diventa bloccante solo in chiusura di fase.



Il blocco R-01 quando l'imprevisto e.5 scende sotto la soglia minima del 5%.

Dopo l'aggiudicazione, la base di calcolo resta il valore lordo dei lavori a base di gara (precedente al ribasso), non il valore netto contrattuale: si veda il capitolo 5 a proposito della "base di gara" congelata dal calcolo dell'ECO.

6.3. R-02 — OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE (D)

La voce d (opere di mitigazione e compensazione ambientale) non può superare il 2% del costo complessivo dell'opera. Anche questo confronto avviene sui valori lordi, ricostruiti sommando all'importo corrente le eventuali economie da ribasso già incorporate nelle voci nette. È un'avvertenza sui singoli eventi, bloccante in chiusura di fase.

6.4. R-08 E R-09 — SPESE TECNICHE INTERNE E ALTRE SPESE (E.9, E.10)

La regola R-08 verifica che la voce e.9 (spese tecniche per personale interno e attività tecnico-amministrative) non superi l'1,6% dei lavori a base di gara. La regola R-09 verifica che la voce e.10 (spese ex art. 45 commi 6-7) non superi lo 0,4% dei lavori a base di gara. Entrambe sono avvertenze sui singoli eventi, bloccanti in chiusura di fase.

6.5. R-13 — MOTIVAZIONE DEL CONTRATTO A CORPO O MISTO

Se il contratto è indicato come "a corpo" o "misto" (anziché "a misura") nella Testata, occorre compilare il campo Motivazione a corpo con i riferimenti al documento di progetto in cui tale scelta è motivata (di norma il CSA, parte amministrativa). La regola R-13 blocca la chiusura di fase, dal PFTE in poi, se il contratto non è a misura e la motivazione risulta ancora vuota.

6.6. R-14 — CIG PRINCIPALE PRIMA DELLA REVISIONE POST-GARA

Prima di registrare un evento di tipo Revisione post-gara occorre aver imputato il CIG principale nella Testata: senza di esso, l'evento non può essere concluso. È un controllo puntuale su un singolo tipo di evento, non una soglia percentuale come le regole precedenti.

6.7. R-17 — PEZZE GIUSTIFICATIVE

Come descritto al capitolo 5, ogni importo imputato in un evento deve essere associato a un documento di riferimento tra le pezze giustificative registrate: l'app impedisce di concludere l'evento se manca questa associazione.

6.8. R-19 — INTEGRITÀ DELLA CATENA DEGLI EVENTI

Ogni evento del registro contiene l'impronta digitale (hash SHA-256) dell'evento immediatamente precedente. All'apertura di un file, EasyQE ricalcola l'intera catena e verifica che ogni impronta corrisponda: se la catena risultasse interrotta, o l'impronta di un evento non corrispondesse al suo contenuto, l'app avvisa che il file potrebbe essere stato alterato o essere una copia divergente. È una garanzia di affidabilità dell'intero registro, non una regola sui valori economici.

7. I CALCOLI AUTOMATICI

Per due voci del Quadro B, EasyQE offre un calcolo automatico su richiesta, attivabile da un pulsante dedicato accanto alla voce, nel registro eventi. In entrambi i casi il valore proposto resta modificabile a mano: l'automatismo compila, non impone.

codice	descrizione	importo	importo	importo	azioni	status
e.16.1	Spese per accordi bonari	0,00 €	0,00		selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.16.2	Spese per transazioni	0,00 €	0,00		selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.16.3	Spese per Collegio consultivo tecnico (CCT)	0,00 €	0,00		selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.16.4	Spese per parere di precontenzioso ANAC	0,00 €	0,00		selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.16.5	Spese per lodi arbitrali	0,00 €	0,00		selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.17	Opere artistiche L. 717/1949 Calcolo (L. 717/1949)	0,00 €	56.000,00	+56.000,00	selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.18	IIVA ed eventuali altre imposte (ultima fornitura, sotto voce non ancora dettagliata)	250.000,00 €	660,00 €			totale, non imputabile
e.18.1	IIVA su voci assoggettate all'aliquota del 4%	0,00 €	0,00		selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.18.2	IIVA su voci assoggettate all'aliquota del 10%	0,00 €	0,00		selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.18.3	IIVA su voci assoggettate all'aliquota del 22%	0,00 €	0,00		selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.18.4	Rivalita contributi cassa professionisti Ingegneria e architettura	0,00 €	0,00		selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.18.5	Rivalita contributi cassa professionisti forensi	0,00 €	0,00		selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.18.6	Rivalita contributi cassa altri professionisti	0,00 €	0,00		selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
e.18.7	Contributo ANAC Calcolo (Contributo ANAC)	0,00 €	660,00	+660,00	selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
TOTALE QUADRO B		696.000,00 €	562.660,00 €	-193.340,00		
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (a + b + c + d)		2.920.000,00 €	2.920.000,00 €	0,00		
TOTALE COMPLESSIVO		3.616.000,00 €	3.422.660,00 €	-193.340,00		
ECONOMIE DA RIBASSO — accantonate, non incluse nel totale QE						
ECC	Economie da ribasso — ribasso di gara	%	0,00	0,00	selezionare	☐ stancato ☐ impegnato ☐ liquidato
Fonti documentali (pezze giustificative — R-17)						
tipo doc	CODICE	TITOLO	PAG.			
CME, PSC, perizia...						
REV.	DATA	gg/mm/aaaa				
+ Aggiungi pezza giustificativa						
1. CME CME 2026-01 Computo metrico estimativo preliminare rev.0 del 15/03/2026 (avviso precedente) 2. PITE PITE 2026-01 Progetto di fattibilità tecnico-economica rev.0 del 15/03/2026 (avviso precedente)						
NOTE						
Salva e continua dopo Salva e cancella l'evento (proprio)						
BLOCCO — R-01 (previsti) e 5 (50.000,00 €) sotto il 5% dei lavori a base di gara (144.000,00 €)						

I pulsanti di calcolo automatico per e.17 e per il Contributo ANAC (e.18.7), con gli importi già calcolati.

7.1. OPERE ARTISTICHE — L. 717/1949 (E.17)

Il calcolo è disponibile solo se l'opera è segnata come soggetta alla L. 717/1949 nella Testata (si veda il capitolo 3): se non lo è, il pulsante mostra un messaggio esplicativo invece di calcolare, e l'importo — se comunque dovuto — resta imputabile solo a mano.

La legge prevede scaglioni fissi applicati all'intero importo dei lavori a base di gara, non un calcolo progressivo per fasce come le aliquote IRPEF:

Importo lavori a base di gara	Aliquota
fino a 1.000.000 €	0%
da 1.000.000,01 € a 5.000.000 €	2%
da 5.000.000,01 € a 20.000.000 €	1%
oltre 20.000.000 €	0,5%

L'aliquota di fascia si applica per intero all'importo, non solo alla quota che eccede la soglia inferiore: un'opera da 1.100.000 € genera un accantonamento di 22.000 € (2% di 1.100.000 €), non di 2.000 €. Per costruzione, questo produce delle discontinuità ai tre punti di soglia (per esempio, un'opera da 20.000.000 € accantona più di una da 20.100.001 €): non è un difetto del calcolo, ma la conseguenza letterale del testo di legge, che non prevede alcuna progressione per fasce.

Prima dell'aggiudicazione, la base di calcolo è il valore corrente della voce a e si ricalcola a ogni evento; dopo l'aggiudicazione, diventa il valore lordo congelato come base di gara (si veda il capitolo 5).

7.2. CONTRIBUTO ANAC (E.18.7)

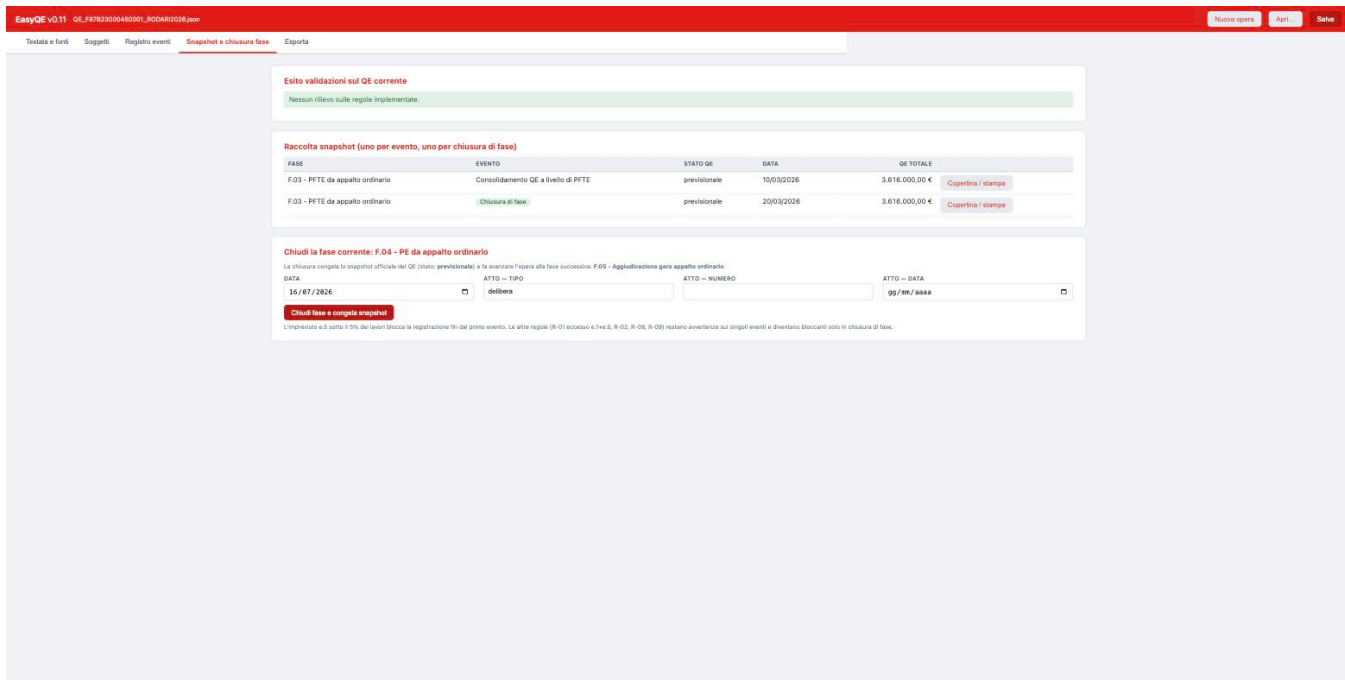
Il calcolo è sempre disponibile, perché il contributo ANAC non dipende da una classificazione preliminare dell'opera. La base di calcolo è l'importo totale dell'appalto (a + b + c + d, più a.1 + a.2 nell'appalto integrato), aggiornabile liberamente fino alla chiusura del PFTE (appalto integrato) o del PE (appalto ordinario), e congelata da quel momento in poi.

Importo totale dell'appalto	Contributo
fino a 40.000 €	esente
da 40.000 € a 150.000 €	35 €
da 150.000 € a 300.000 €	250 €
da 300.000 € a 500.000 €	250 €
da 500.000 € a 800.000 €	410 €
da 800.000 € a 1.000.000 €	410 €
da 1.000.000 € a 5.000.000 €	660 €
da 5.000.000 € a 20.000.000 €	880 €
oltre 20.000.000 €	880 €

Restano escluse dal pagamento del contributo le stazioni appaltanti per la ricostruzione post-sisma 2016/2017 e gli affidamenti ex D.M. MAECI 192/2017: sono casi che il calcolo non può riconoscere dal solo importo, per cui il valore resta modificabile a mano quando ricorrano.

8. SNAPSHOT E CHIUSURA FASE

La sezione Snapshot e chiusura fase riunisce l'esito delle validazioni sul QE corrente, la raccolta di tutti gli snapshot generati nel tempo (con accesso alla copertina di stampa di ciascuno) e l'azione di chiusura della fase in corso.



EasyQE v0.11 QL_F0762300445001_R02AR0208.json Nuova query Apri Salva

Totale e forti Soggetti Registro eventi **Snapshot e chiusura fase** Esporta

Esito validazioni sul QE corrente
Nessun rilievo sulle regole implementate.

Raccolta snapshot (uno per evento, uno per chiusura di fase)

FASE	EVENTO	STATO QE	DATA	QE TOTALE	
F.03 - PFTE da appalto ordinario	Consolidamento QE a livello di PFTE	previsionale	10/03/2026	3.616.000,00 €	Copertina / stampa
F.03 - PFTE da appalto ordinario	Chiusura di fase	previsionale	20/03/2026	3.616.000,00 €	Copertina / stampa

Chiudi la fase corrente: F.04 - PE da appalto ordinario
La chiusura congela lo snapshot ufficiale del QE (stato: previsionale) e fa avanzare l'opera alla fase successiva: F.05 - Aggiudicazione gara appalto ordinario.

DATA: ATTO — TIPO: ATTO — NUMERO: ATTO — DATA:

[Chiudi fase e congela snapshot](#)

L'impostazione a 5 sotto il 2% dei lavori blocca la registrazione fin dal primo evento. Le altre regole (R-01 eccesso e.1+e.5, R-02, R-08, R-09) restano avvertenze sui singoli eventi e diventano bloccanti solo in chiusura di fase.

L'esito delle validazioni, la raccolta degli snapshot e il pannello di chiusura fase.

8.1. VALIDAZIONI SUL QE CORRENTE

In cima alla sezione compare l'esito di tutte le regole di controllo descritte al capitolo 6, valutate in modalità "chiusura di fase": qui anche le regole normalmente solo avvertenza (R-01 eccesso e.1+e.5, R-02, R-08, R-09, R-13) diventano bloccanti. Se non ci sono rilievi, compare un messaggio di conferma; altrimenti, ogni rilievo è elencato con lo stesso testo che comparirebbe nel registro eventi.

8.2. RACCOLTA SNAPSHOT

La tabella elenca tutti gli snapshot generati: uno per ogni evento con movimenti economici, uno per ogni chiusura di fase (questi ultimi evidenziati con l'etichetta "Chiusura di fase"). Per ciascuno sono visibili la fase, la descrizione o l'etichetta, lo stato del QE in quel momento (previsionale, assestato, rimodulato, finale, a seconda della fase), la data e il QE totale. Il pulsante **Copertina / stampa** apre la vista stampabile di quello specifico snapshot.

8.3. CHIUDERE UNA FASE

La chiusura di una fase congela lo snapshot ufficiale del QE e fa avanzare l'opera alla fase successiva (tranne che per l'ultima fase del percorso). Prima di procedere occorre indicare la data di chiusura e l'atto che la dispone (tipo, numero, data). Se sono presenti avvertenze, l'app chiede conferma esplicita prima di proseguire; se sono presenti blocchi, la chiusura è impedita. L'operazione, una volta confermata, non è annullabile dall'interfaccia.

8.4. COPERTINA E STAMPA DEL QE

La copertina è la vista destinata alla stampa o all'esportazione in PDF di uno specifico snapshot: riporta la denominazione dell'opera, la descrizione, il testo di presentazione compilato in Testata, i dati sintetici (CUI, CUP, CIG, tipologia di appalto, stazione appaltante, fase, stato del QE, evento, data, QE totale, fonti di finanziamento), l'elenco delle figure chiave con il relativo incaricato, l'intero Quadro economico (Quadro A e Quadro B, voce per voce, con importo, documento di riferimento e stato), le economie da ribasso e l'elenco dei documenti di riferimento citati. È generata interamente dall'app: l'unico testo libero che vi compare è la Presentazione del QE, scritta in Testata.

QUADRO ECONOMICO								
Manutenzione straordinaria e adeguamento antisismico della Scuola Primaria "G. Rodari"								
Descrizione dell'opera L'intervento riguarda la manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico e l'adeguamento sismico delle strutture portanti, con allacciamento degli impianti elettrico e termico e miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio. Presentazione e inquadramento del QE Il presente QE è redatto ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023. Gli importi derivano dal computo metrico estimativo del PITE approvato e dal piano di sicurezza e coordinamento. Il QE è in stato assestato a seguito della chiusura della fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica.								
Sintesi e macro-dati								
CUI	F8091234015820200012							
CUP	F8782300400001							
CIG	da definire							
Tipologia di appalto	appalto ordinario							
Stazione appaltante	Comune di Valfurva — Settore Lavori Pubblici — Valfurva (CZ)							
Fase	F 03 - PITE da appalto ordinario							
Stato del QE	previsionale							
Evento	Chiusura di fase							
Data dell'evento	2023/02/28							
QE totale	3.816.000,00 €							
Finanziamenti totali disponibili	3.200.000,00 €							
F1 — Bilancio proprio dell'ente (Comune di Valfurva)	2.100.000,00 €							
F2 — Muti Cassa Depositi e Prestiti (CDP) (Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.)	1.100.000,00 €							
Identificazione figure chiave								
RUP	Ing. Marco Bianchi							
DEC	non ancora affidato							
RP progettazione ed esecuzione	non ancora affidato							
RP affidamento	non ancora affidato							
Supporto al RUP	non ancora affidato							
Progettista	Arch. Laura Cori (PITE) Ing. Paolo Ferrari (PE — Studio Tecnico Associato Ferrari & Neri)							
Verificatore	non ancora affidato							
DL	Ing. Sara Greco							
CSE	Geom. Luca Vile							
Collaudatore tecnico-amm.	non ancora affidato							
Collaudatore statico	non ancora affidato							
Collaudatore specialistico	non ancora affidato							
Collaudo consultivo tecnico	non ancora affidato							
Quadro economico								
QUADRO A — Importo dell'appalto								
#	Voce	Importo	Doc. Rif.	Stato				
a	Lavori (a misura / a corpo motivato)	2.800.000,00 €	1	stanziato				
MAN	di cui costo manodopera (art. 41 c.14) — incluso in a	0,00 €	—	—				
b	Costi della sicurezza (non ribassabili)	80.000,00 €	2	stanziato				
c	Aliquota prevenzione/repressione criminalità (non ribassabili)	0,00 €	—	—				

La copertina di stampa: intestazione, presentazione, dati sintetici e figure chiave.

RP progettazione ed esecuzione	non ancora affidato
RP affidamento	non ancora affidato
Supporto al RUP	non ancora affidato
Progettista	Arch. Laura Conti (PFTE) Ing. Paolo Ferrari (PE — Studio Tecnico Associato Ferrari & Neri)
Verificatore	non ancora affidato
DL	Ing. Sara Greco
CSE	Geom. Luca Villa
Collaudatore tecnico-amn.	non ancora affidato
Collaudatore statico	non ancora affidato
Collaudatore specialistico	non ancora affidato
Collegio consultivo tecnico	non ancora affidato

Quadro economico				
QUADRO A — Importo dell'appalto				
#	Voce	Importo	Dec. Rif.	Stato
a	Lavori (a misura / a corpo motivato)	2.800.000,00 €	1	stanziato
MAN	di cui costo manodopera (art. 41 c.14) — incluso in a	0,00 €	—	—
b	Costi della sicurezza (non ribassabili)	80.000,00 €	2	stanziato
c	Aliquota prevenzione/repressione criminalità (non ribassabili)	0,00 €	—	—
d	Opere di mitigazione e compensazione ambientale (max 2%)	40.000,00 €	2	stanziato
Totale opere soggette a ribasso (a + d, al netto dell'economia da ribasso)		2.840.000,00 €		
Totale opere non soggette a ribasso (b + c)		80.000,00 €		
Importo totale dell'appalto (a + b + c + d)		2.920.000,00 €		

QUADRO B — Somme a disposizione dell'Amministrazione				
#	Voce	Importo	Dec. Rif.	Stato
e.1	Lavori in amministrazione diretta	0,00 €	—	—
e.2	Rilevi, accertamenti e indagini (SA)	0,00 €	—	—
e.3	Rilevi, accertamenti e indagini (progettista)	0,00 €	—	—
e.4	Alloggiamenti e interferenze	0,00 €	—	—
e.5	Imprevisti (5-10%, comma 2)	150.000,00 €	2	stanziato
e.6	Accantonamenti artt. 60 e 120	0,00 €	—	—
e.7	Acquisizione aree/immobili, indennizzi	0,00 €	—	—
e.8	Spese tecniche — funzioni affidate all'esterno (stima forfettaria, sotto-voci non ancora dettagliate)	220.000,00 €	—	—
e.8.1	Supporto al RUP	0,00 €	—	—
e.8.2	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	0,00 €	—	—
e.8.3	Redazione del progetto esecutivo	0,00 €	—	—
e.8.4	Coordinamento per la sicurezza in fase di PFTE	0,00 €	—	—
e.8.5	Coordinamento per la sicurezza in fase di PE	0,00 €	—	—
e.8.6	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	0,00 €	—	—
e.8.7	Predisposizione dei documenti di gara	0,00 €	—	—
e.8.8	Direzione dei lavori	0,00 €	—	—
e.8.9	Ufficio di direzione dei lavori (direttoriali operativi, ispettori di cantiere)	0,00 €	—	—
e.8.10	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,00 €	—	—
e.9	Spese tecniche — personale interno e attività tecnico-amministrative (stima forfettaria, sotto-voci non ancora dettagliate)	20.000,00 €	—	—

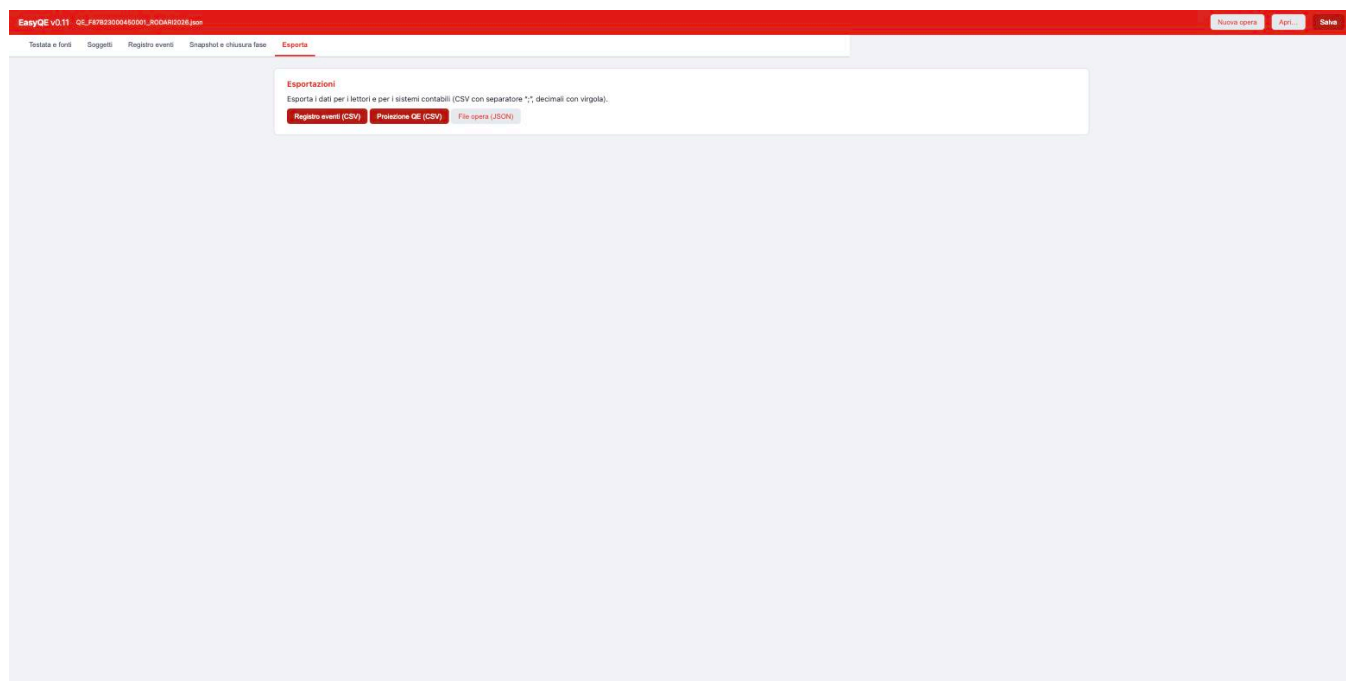
La copertina di stampa: Quadro A e inizio del Quadro B.

e.9.4	Coordinamento per la sicurezza in fase di PFTE	0,00 €	—	—
e.9.5	Coordinamento per la sicurezza in fase di PE	0,00 €	—	—
e.9.6	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	0,00 €	—	—
e.9.7	Predisposizione dei documenti di gara	0,00 €	—	—
e.9.8	Direzione dei lavori	0,00 €	—	—
e.9.9	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativi, ispettori di cantiere)	0,00 €	—	—
e.9.10	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,00 €	—	—
e.9.11	Supporto al RUP (personale dipendente)	0,00 €	—	—
e.9.12	Assicurazione dei progetti dipendenti	0,00 €	—	—
e.10	Spese art. 45 cc. 6-7 (max 0,4%) (stima forfettaria, sotto-voci non ancora dettagliate)	5000,00 €	—	—
e.10.1	Brevi e tecnologie funzionali a progetti di innovazione	0,00 €	—	—
e.10.2	Attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale	0,00 €	—	—
e.10.3	Specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche	0,00 €	—	—
e.10.4	Oneri di assicurazione obbligatoria del personale	0,00 €	—	—
e.11	Commissioni giudicatrici	8000,00 €	2	stanziato
e.12	Pubblicità	6000,00 €	2	stanziato
e.13	Prove di laboratorio e verifiche tecniche	12.000,00 €	2	stanziato
e.14	Collaudi (c.a., statico, specialistici) (stima forfettaria, sotto-voci non ancora dettagliate)	25.000,00 €	—	—
e.14.1	Collaudo tecnico-amministrativo	0,00 €	—	—
e.14.2	Collaudo statico	0,00 €	—	—
e.14.3	Collaudi funzionali specialistici	0,00 €	—	—
e.15	Verifica preventiva interesse archeologico	0,00 €	—	—
e.16	Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (stima forfettaria, sotto-voci non ancora dettagliate)	0,00 €	—	—
e.16.1	Spese per accordi bonari	0,00 €	—	—
e.16.2	Spese per transazioni	0,00 €	—	—
e.16.3	Spese per Collegio consultivo tecnico (CCT)	0,00 €	—	—
e.16.4	Spese per parere di preconciliazione ANAC	0,00 €	—	—
e.16.5	Spese per lodi arbitrali	0,00 €	—	—
e.17	Opere art. 17 L. 71/1919	0,00 €	—	—
e.18	IVA ed eventuali altre imposte (stima forfettaria, sotto-voci non ancora dettagliate)	250.000,00 €	—	—
e.18.1	IVA su voci assoggettate all'aliquota del 4%	0,00 €	—	—
e.18.2	IVA su voci assoggettate all'aliquota del 10%	0,00 €	—	—
e.18.3	IVA su voci assoggettate all'aliquota del 22%	0,00 €	—	—
e.18.4	Rivaluta contributi cassa professionisti Ingegneria e architettura	0,00 €	—	—
e.18.5	Rivaluta contributi cassa professionisti Fornero	0,00 €	—	—
e.18.6	Rivaluta contributi cassa altri professionisti	0,00 €	—	—
e.18.7	Contributo ANAC	0,00 €	—	—
Totale quadro B		696.000,00 €		
Importo totale dell'appalto (a + b + c + d)		2.920.000,00 €		
TOTALE COMPLESSIVO		3.616.000,00 €		
ECONOMIE DA RIBASSO — accantonate, non incluse nel totale complessivo				
ECD	Economie da ribasso	0,00 €	—	—
Documenti di riferimento				
1	CME CME 2026-01 Computo metrico estimativo preliminare rev.0 del 15/01/2026			
2	PFTE PFTE-2026 Progetto di fattibilità tecnico-economica rev.0 del 10/03/2026			

La copertina di stampa: fine del Quadro B, totali, economie da ribasso e documenti di riferimento.

9. ESPORTA

La sezione Esporta offre tre modalità di uscita dei dati, pensate per lettori esterni e per sistemi contabili: i file CSV usano il punto e virgola come separatore e la virgola per i decimali, secondo la convenzione italiana.



La sezione Esporta.

- Registro eventi (CSV): esporta l'intero registro, riga per riga di movimento (voce, importo, atto, redattore, fonti, note), per un'analisi puntuale o un'importazione in sistemi contabili.
- Proiezione QE (CSV): esporta il quadro corrente, voce per voce, con gli importi divisi per stato (stanziato, impegnato, liquidato) e i riferimenti documentali.
- File opera (JSON): salva il file dati completo, lo stesso formato usato dal pulsante Salva in alto — utile come voce di richiamo rapido dalla stessa sezione.

10. APPENDICE A — GLOSSARIO DELLE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO

Di seguito l'elenco delle voci gestite da EasyQE, con la relativa descrizione. Le voci a.1 e a.2 esistono solo nell'appalto integrato, dal PFTE in poi.

Voce	Descrizione
a	Lavori (a misura / a corpo motivato)
MAN	di cui costo manodopera (art. 41 c.14) — incluso in a
a.1	Redazione del progetto esecutivo — servizi di ingegneria (appalto integrato, soggetta a ribasso)
a.2	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva (appalto integrato, soggetto a ribasso)
b	Costi della sicurezza (non ribassabili)
c	Aliquota prevenzione/repressione criminalità (non ribassabile)
d	Opere di mitigazione e compensazione ambientale (max 2%)
e.1	Lavori in amministrazione diretta
e.2	Rilievi, accertamenti e indagini (stazione appaltante)
e.3	Rilievi, accertamenti e indagini (progettista)
e.4	Allacciamenti e interferenze
e.5	Imprevisti (5–10%, comma 2)
e.6	Accantonamenti artt. 60 e 120

e.7	Acquisizione aree/immobili, indennizzi
e.8	Spese tecniche — funzioni affidate all'esterno (10 sotto-voci dal PFTE)
e.9	Spese tecniche — personale interno e attività tecnico-amministrative (12 sotto-voci dal PFTE)
e.10	Spese art. 45 cc. 6-7, max 0,4% (4 sotto-voci dal PFTE)
e.11	Commissioni giudicatrici
e.12	Pubblicità
e.13	Prove di laboratorio e verifiche tecniche
e.14	Collaudi (tecnico-amministrativo, statico, specialistici — 3 sotto-voci dal PFTE)
e.15	Verifica preventiva interesse archeologico
e.16	Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (5 sotto-voci dal PFTE)
e.17	Opere artistiche L. 717/1949
e.18	IVA ed eventuali altre imposte (7 sotto-voci dal PFTE, tra cui e.18.7 Contributo ANAC)
ECO	Economie da ribasso (di trasparenza; già incorporata in a/d dal 2026)
ECO_ING	Economie da ribasso sui servizi di ingegneria (appalto integrato)

11. APPENDICE B — RIEPILOGO DELLE REGOLE DI CONTROLLO

Regola	Verifica	Quando blocca
R-01 (soglia minima)	$e.5 \geq 5\%$ dei lavori a base di gara	Sempre, dal primo evento
R-01 (tetto)	$e.1 + e.5 \leq 10\%$ dei lavori a base di gara	Solo in chiusura di fase
R-02	$d \leq 2\%$ del costo complessivo dell'opera	Solo in chiusura di fase
R-08	$e.9 \leq 1,6\%$ dei lavori a base di gara	Solo in chiusura di fase
R-09	$e.10 \leq 0,4\%$ dei lavori a base di gara	Solo in chiusura di fase
R-13	Motivazione presente se contratto a corpo/misto	Solo in chiusura di fase (dal PFTE)
R-14	CIG principale presente prima della revisione post-gara	Alla registrazione dell'evento
R-17	Documento di riferimento associato a ogni voce imputata	Alla registrazione dell'evento
R-19	Catena hash del registro eventi integra	All'apertura del file (avviso, non blocco)